

# BÁO CÁO BÀI TẬP

## TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

**Chủ đề:** Ứng dụng Mô hình Ngôn ngữ Lớn (Large Language Models – LLMs) trong Kỹ thuật Phần mềm  
**Ngành:** Công nghệ Thông tin  
**Sinh viên thực hiện:** Tạ Hữu Cường - 25020053

## 1 Giới thiệu chủ đề và phạm vi tìm kiếm

### 1.1 Lý do chọn đề tài

Mô hình Ngôn ngữ Lớn (Large Language Models – LLMs) như GPT-4, Codex, Code Llama, và StarCoder đang tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành Kỹ thuật Phần mềm (Software Engineering – SE). Từ sinh mã tự động (code generation), kiểm thử phần mềm (software testing), đến sửa lỗi chương trình tự động (automated program repair), LLMs đang thay đổi căn bản cách các nhà phát triển phần mềm làm việc. Theo khảo sát Stack Overflow 2025, hơn 80% lập trình viên đã sử dụng các công cụ AI hỗ trợ lập trình, nhưng mức độ tin tưởng vào kết quả đầu ra của AI lại giảm xuống chỉ còn 29%. Sự đối lập này đặt ra nhiều câu hỏi nghiên cứu quan trọng về hiệu quả thực tế, giới hạn, và phương hướng phát triển của LLMs trong SE.

### 1.2 Phạm vi tìm kiếm

Phạm vi tìm kiếm tập trung vào 5 khía cạnh cốt lõi:

- **Nền tảng lý thuyết:** Kiến trúc Transformer – nền tảng của tất cả các LLMs hiện đại.
- **Sinh mã tự động (Code Generation):** Codex, CodeGen, StarCoder, Code Llama.
- **Kiểm thử và sửa lỗi phần mềm:** Ứng dụng LLMs trong phát hiện lỗi và sửa lỗi tự động.
- **Đánh giá hiệu năng thực tế:** Benchmark SWE-bench, nghiên cứu năng suất GitHub Copilot.
- **Khảo sát tổng quan:** Các bài khảo sát có hệ thống (Systematic Literature Review) về LLMs trong SE.

**Phạm vi thời gian:** Tài liệu từ 2016 đến 2025, tập trung nhiều vào giai đoạn 2021–2025 (giai đoạn bùng nổ LLMs).

## 2 Quá trình tìm kiếm thông tin

### 2.1 Các nguồn đã khai thác

Dưới đây là 4 loại nguồn đã được sử dụng:

| STT | Loại nguồn                    | Nguồn cụ thể                                                       | Số lượng        |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Cơ sở dữ liệu học thuật       | Google Scholar, Semantic Scholar, IEEE Xplore, ACM Digital Library | 7               |
| 2   | Tạp chí khoa học chuyên ngành | ACM TOSEM, IEEE TSE, NeurIPS, ICLR, ISSTA                          | 5 (trong 7 bài) |
| 3   | Sách chuyên khảo              | MIT Press, Pearson, Stanford University Press                      | 3               |
| 4   | Nguồn mở trên internet        | arXiv preprints, GitHub repositories                               | 2               |

## 2.2 Chiến lược tìm kiếm

- **Từ khóa tiếng Anh:** “Large Language Models”, “Software Engineering”, “Code Generation”, “Automated Program Repair”, “Transformer”, “Code LLM”, “Software Testing with LLM”.
- **Toán tử Boolean:** Sử dụng AND, OR để kết hợp từ khóa; toán tử site: để giới hạn kết quả trên các trang học thuật ([arxiv.org](https://arxiv.org), [ieee.org](https://ieeexplore.ieee.org), [acm.org](https://dl.acm.org)).
- **Phương pháp Snowballing:** Từ các bài survey tổng quan, truy ngược lại các bài báo gốc được trích dẫn để tìm thêm tài liệu chất lượng chuyên sâu.

## 3 Danh sách tài liệu thu thập

Tổng cộng **12 tài liệu tham khảo** đã được thu thập, bao gồm **7 bài báo khoa học** đăng trên các hội nghị/tạp chí hàng đầu, **3 sách chuyên khảo**, và **2 nguồn mở** chất lượng cao.

| STT | Loại      | Tác giả & Tiêu đề (viết tắt)                          | Năm  | Nơi xuất bản |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------|------|--------------|
| 1   | Bài báo   | Vaswani et al. – Attention Is All You Need [10]       | 2017 | NeurIPS      |
| 2   | Bài báo   | Chen et al. – Evaluating LLMs on Code (Codex) [1]     | 2021 | arXiv        |
| 3   | Bài báo   | Nijkamp et al. – CodeGen: Open LLM for Code [7]       | 2023 | ICLR         |
| 4   | Bài báo   | Fan et al. – LLMs for SE: Survey and Open Prob. [2]   | 2023 | ICSE-FoSE    |
| 5   | Bài báo   | Hou et al. – LLMs for SE: Systematic Lit. Review [4]  | 2024 | ACM TOSEM    |
| 6   | Bài báo   | Wang et al. – Software Testing with LLMs: Survey [11] | 2024 | IEEE TSE     |
| 7   | Bài báo   | Xia & Zhang – Automated Program Repair [12]           | 2024 | ISSTA        |
| 8   | Benchmark | Jimenez et al. – SWE-bench [5]                        | 2024 | ICLR         |
| 9   | Preprint  | Peng et al. – Impact of AI on Dev Productivity [8]    | 2023 | arXiv        |
| 10  | Sách      | Goodfellow et al. – Deep Learning [3]                 | 2016 | MIT Press    |
| 11  | Sách      | Russell & Norvig – AI: Modern Approach (4th ed.) [9]  | 2021 | Pearson      |
| 12  | Sách/Mở   | Jurafsky & Martin – Speech and Language Proc. [6]     | 2025 | Stanford     |

## 4 Đánh giá độ tin cậy của các nguồn

Từng nguồn được đánh giá dựa trên **5 tiêu chí**: (1) Tác giả, (2) Cơ quan xuất bản, (3) Phương pháp nghiên cứu, (4) Số trích dẫn, (5) Tính cập nhật. Mỗi tiêu chí được chấm từ 1–5 điểm. **Thang đánh giá tổng xếp hạng**: Rất cao (23–25) | Cao (20–22) | Trung bình (15–19) | Thấp (<15).

## 4.1 Bảng tổng hợp đánh giá độ tin cậy

| STT | Tài liệu                     | T.giả | CQXB | PP | T.dẫn | Cập nhật | Tổng      | Xếp hạng |
|-----|------------------------------|-------|------|----|-------|----------|-----------|----------|
| 1   | Vaswani et al. (2017) [10]   | 5     | 5    | 5  | 5     | 3        | <b>23</b> | Rất cao  |
| 2   | Chen et al. (2021) [1]       | 5     | 4    | 5  | 5     | 4        | <b>23</b> | Rất cao  |
| 3   | Hou et al. (2024) [4]        | 5     | 5    | 5  | 4     | 5        | <b>24</b> | Rất cao  |
| 4   | Fan et al. (2023) [2]        | 5     | 5    | 5  | 4     | 4        | <b>23</b> | Rất cao  |
| 5   | Wang et al. (2024) [11]      | 5     | 5    | 5  | 4     | 5        | <b>24</b> | Rất cao  |
| 6   | Jimenez et al. (2024) [5]    | 5     | 5    | 5  | 4     | 5        | <b>24</b> | Rất cao  |
| 7   | Xia & Zhang (2024) [12]      | 4     | 5    | 5  | 3     | 5        | <b>22</b> | Cao      |
| 8   | Nijkamp et al. (2023) [7]    | 4     | 5    | 4  | 4     | 4        | <b>21</b> | Cao      |
| 9   | Peng et al. (2023) [8]       | 4     | 4    | 4  | 4     | 4        | <b>20</b> | Cao      |
| 10  | Goodfellow et al. (2016) [3] | 5     | 5    | 5  | 5     | 2        | <b>22</b> | Cao      |
| 11  | Russell & Norvig (2021) [9]  | 5     | 5    | 5  | 5     | 3        | <b>23</b> | Rất cao  |
| 12  | Jurafsky & Martin (2025) [6] | 5     | 4    | 5  | 5     | 5        | <b>24</b> | Rất cao  |

## 4.2 Phân tích chi tiết từng nhóm

**Nhóm Rất cao (23–25 điểm) - 8 tài liệu cốt lõi:**

- **Bài báo nền tảng công nghệ:** Bài [10] (Attention Is All You Need, 170.000+ trích dẫn) hoàn toàn không thể thay thế vì đây là gốc rễ của kiến trúc Transformer. Tương tự, [1] tạo nền tảng cho Code LLMs với định chuẩn HumanEval kinh điển.
- **Khảo sát & Đánh giá toàn diện:** Khảo sát SLR [4] (đăng trên ACM TOSEM Q1 hàng đầu), khảo sát của [11] (IEEE TSE) và nghiên cứu của [2] đều được công bố ở hội nghị/tạp chí CORE A\* hoặc Q1, cập nhật bao quát hàng trăm nghiên cứu tính đến tận 2024 với phương pháp bình duyệt tinh vi. Hệ thống định lượng mới SWE-bench [5] (Oral ICLR 2024) đưa ra những thiết lập nghiêm ngặt sát thực tiễn công nghiệp.
- **Sách giáo khoa từ chuyên gia hàng đầu:** Sách [9] và [6] đến từ những nhân vật gạo cội dẫn dắt ngành AI và NLP thế giới trên hàng chục thập kỷ.

**Nhóm Cao (20–22 điểm) - 4 tài liệu bổ trợ chuyên sâu:**

- Phương pháp mới chuyên sâu như [12] hay mã nguồn mở quan trọng như [7] được hội đồng chuyên gia tại các hội nghị xuất sắc (ISSTA, ICLR) đánh giá cao nhưng số lượng điểm trích dẫn bị khống chế do chỉ mới ra mắt hoặc do biến động công nghệ đã ra mắt bản tân tiến thay thế.

- Diễn hình như tài liệu [8] là thực nghiệm có đối chứng, cho thấy nhóm dùng Copilot code nhanh hơn **55,8%**, tuy nhiên do chỉ tính là preprint trên arXiv, chưa thể đạt ngưỡng điểm tuyệt đối về Cơ quan xuất bản. Sách Deep Learning [3] là nền tảng vững vàng trên mọi mặt trận ứng dụng nhưng bị trừ điểm do ra đời trước khi có sự cách mạng hóa của Transformer (năm 2017).

## 5 Tổng hợp và nhận xét

**Xu hướng nghiên cứu chính:**

1. **Chuyển dịch sang Tác tử Tự động (Agentic AI):** Thay vì xử lý tạo mã (code generation) thụ động 1 lần, các quy trình mới ứng dụng AI chủ động lập kế hoạch, dùng linh hoạt các công cụ rà soát qua môi trường tương tác nhiều chiều [2, 4].
2. **Xóa nhòa khoảng trống kỳ vọng và thực tế:** Benchmark mới nhất [5] chỉ ra AI tiên tiến vẫn có thể mắc những hạn chế khó gỡ, do đó chỉ xử lý thành công  $\approx 26\%$  đầu việc thực tiễn trên GitHub Issues.
3. **Kỷ luật sản xuất code:** Năm 2024–2025 thúc đẩy mạnh mẽ ở góc độ "Test Cases" tự động theo ngữ cảnh quy mô lớn [11].

**Chất lượng nguồn lấy mẫu tổng thể:** 12 tài liệu trích xuất hoàn toàn bám sát các tiêu chuẩn khắt khe, trong đó **7/7 bài báo khoa học** gốc đều trực thuộc thứ hạng cao nhất của Q1 & CORE A\*. 3 cuốn giáo trình thuộc vào sách kinh điển thiết yếu trong bất kỳ giáo án tiên tiến nào trên toàn cầu.

## Danh mục tài liệu tham khảo

- [1] Chen, M., et al. (2021) ‘Evaluating Large Language Models Trained on Code’, *arXiv preprint*, arXiv:2107.03374. DOI: [10.48550/arXiv.2107.03374](https://doi.org/10.48550/arXiv.2107.03374)
- [2] Fan, A., Gokkaya, B., Harman, M., Lyubarskiy, M., Sengupta, S., Yoo, S. and Zhang, J.M. (2023) ‘Large Language Models for Software Engineering: Survey and Open Problems’, trong *2023 IEEE/ACM International Conference on Software Engineering: Future of Software Engineering (ICSE-FoSE)*. Melbourne, Australia: IEEE, pp. 31–53. DOI: [10.1109/ICSE-FoSE59343.2023.00008](https://doi.org/10.1109/ICSE-FoSE59343.2023.00008)
- [3] Goodfellow, I., Bengio, Y. and Courville, A. (2016) *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press. Trục tuyến tại: <https://www.deeplearningbook.org>
- [4] Hou, X., Zhao, Y., Liu, Y., Yang, Z., Wang, K., Li, L., Luo, X., Lo, D., Grundy, J. and Wang, H. (2024) ‘Large Language Models for Software Engineering: A Systematic Literature Review’, *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, 33(8). DOI: [10.1145/3695988](https://doi.org/10.1145/3695988)
- [5] Jimenez, C.E., Yang, J., Wettig, A., Yao, S., Pei, K., Press, O. and Narasimhan, K. (2024) ‘SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-World GitHub Issues?’, trong *Proceedings of the 12th International Conference on Learning Representations (ICLR 2024)*. Vienna, Austria. Trục tuyến tại: <https://openreview.net/forum?id=VTF8yNQM66>
- [6] Jurafsky, D. and Martin, J.H. (2025) *Speech and Language Processing*. Ấn bản lần 3 (Bản thảo trực tuyến liên tục cập nhật phát hành 2026). Stanford, CA: Stanford University. Trục tuyến tại: <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>
- [7] Nijkamp, E., Pang, B., Hayashi, H., Tu, L., Wang, H., Zhou, Y., Savarese, S. and Xiong, C. (2023) ‘CodeGen: An Open Large Language Model for Code with Multi-Turn Program Synthesis’, trong *Proceedings of the 11th International Conference on Learning Representations (ICLR 2023)*. Kigali, Rwanda. Trục tuyến tại: [https://openreview.net/forum?id=iaYcJKpY2B\\_](https://openreview.net/forum?id=iaYcJKpY2B_)
- [8] Peng, S., Kalliamvakou, E., Cihon, P. and Demirer, M. (2023) ‘The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot’, *arXiv preprint*, arXiv:2302.06590. DOI: [10.48550/arXiv.2302.06590](https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.06590)
- [9] Russell, S.J. and Norvig, P. (2021) *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Ấn bản lần 4. Hoboken, NJ: Pearson.
- [10] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A.N., Kaiser, L. and Polosukhin, I. (2017) ‘Attention Is All You Need’, trong *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS 2017)*. Long Beach, CA, pp. 5998–6008. Trục tuyến tại: <https://proceedings.neurips.cc/>
- [11] Wang, J., Huang, Y., Chen, C., Liu, Z., Wang, S. and Wang, Q. (2024) ‘Software Testing with Large Language Models: Survey, Landscape, and Vision’, *IEEE Transactions on Software Engineering*, 50(4), pp. 911–936. DOI: [10.1109/TSE.2024.3368208](https://doi.org/10.1109/TSE.2024.3368208)
- [12] Xia, C.S. and Zhang, L. (2024) ‘Automated Program Repair via Conversation: Fixing 162 out of 337 Bugs for \$0.42 Each using ChatGPT’, trong *Proceedings of the 33rd ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA 2024)*. Vienna, Austria: ACM. DOI: [10.1145/3650212.3680323](https://doi.org/10.1145/3650212.3680323)